

MÉTODO DE MONTANTE

Álgebra Lineal · Sistemas de Ecuaciones · René Mario Montante Pardo, 1973

¿Qué es?

El **Método Montante** es un algoritmo de álgebra lineal para determinar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, matrices inversas, matrices de adjuntos y determinantes. Fue descubierto en **1973** por René Mario Montante Pardo, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL.

Su característica principal es que **trabaja únicamente con enteros**, lo cual garantiza resultados exactos incluso en computadora, evitando errores de redondeo.

Algoritmo

El método consiste en "pivotear" sobre la diagonal principal, comenzando en el extremo superior izquierdo. El renglón del pivote se conserva idéntico y la columna del pivote se convierte en ceros. Para cada elemento restante se aplica la fórmula:

$$N.E. = [(P)(E.A.) - (E.C.F.P.)(E.C.C.P.)] / P.A.$$

N.E.	P	E.A.	E.C.F.P.	E.C.C.P.	P.A.
Nuevo Elemento	Pivote Actual	Elemento Actual	Elem. Fila del Pivote	Elem. Col. del Pivote	Pivote Anterior

El pivote anterior para la primera iteración es 1.

Ejemplo

Sistema de ecuaciones:

$2x - y - 3z + w = 3$
$x + y - 2z - 2w = 2$
$3x - 2y + z - w = -2$
$x - y + z + 3w = 1$

Matriz ampliada inicial:

2	-1	-3	1	3
1	1	-2	-2	2
3	-2	1	-1	-2

1	-1	1	3	1
---	----	---	---	---

Paso 1 – Pivote: 2 (P.A. = 1)

2	-1	-3	1	3
0	3	-1	-5	1
0	-1	11	-5	-13
0	-1	5	5	-1

Paso 2 – Pivote: 3 (P.A. = 2)

3	0	-5	-1	5
0	3	-1	-5	1
0	0	16	-10	-19
0	0	7	5	-1

Paso 3 – Pivote: 16 (P.A. = 3)

16	0	0	-22	-5
0	16	0	-30	-1
0	0	16	-10	-19
0	0	0	50	39

Paso 4 – Pivote: 50 (P.A. = 16)

50	0	0	0	38
0	50	0	0	70
0	0	50	0	-35
0	0	0	50	39

Solución del sistema

$x = 38/50$	$y = 70/50$	$z = -35/50$	$w = 39/50$
$x = 0.76$	$y = 1.4$	$z = -0.7$	$w = 0.78$